

汇电籽-601 模块通信协议说明书

串口接收、姿态角显示与指令控制协议 (2026.06.22)

1. 硬件连接与通信参数

模块通过标准串口（UART）与上位机进行双向通信。所有数据均采用**十六进制（HEX）**二进制流格式。

- 固定波特率：**115200 bps
- 数据位：**8 bit
- 停止位：**1 bit
- 校验位：**无 (None)
- 字节序：**小端模式 (Little-Endian)，即低字节在前，高字节在后。
- 默认设备 ID：**0x60 (十进制 96)。注：0xFF 为广播地址，不可作为设备 ID。

2. 数据帧格式与校验

所有下发的控制指令、模块上报的数据帧均采用以下统一的 6~N 字节帧格式：

帧头 1	帧头 2	设备 ID	指令码 (CMD)	数据长度 (LEN)	数据区 (DATA)	校验和 (CS)
1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	1 Byte	N Bytes	1 Byte
0xAA	0x55	0x60	见指令表	N	见指令表	见下文算法

校验和 (Checksum) 计算方法

校验和用于验证数据在传输过程中是否发生错误。计算范围包含从 DevID 开始到 DATA 结束的所有字节。

计算公式：

$$\text{Checksum} = (\text{DevID} + \text{CMD} + \text{LEN} + \text{DATA 各字节之和}) \& 0xFF$$

3. 姿态角数据换算规则

为了节省通信带宽，协议中传输的姿态角（Pitch、Roll、Yaw）均为放大了 100 倍的整数（int16 或 uint16）。上位机接收到数据后，需除以 100 还原为真实浮点数角度。

- **Pitch (俯仰) / Roll (横滚)**: int16 有符号整数。范围：-180.00° ~ +180.00°。
- **Yaw (航向)**: uint16 无符号整数。范围：0.00° ~ 360.00°。

换算公式：

$$\text{真实角度} = \frac{\text{接收到的整型数值}}{100.0}$$

4. 传感器数据上报 (CMD: 0x01)

当启动数据上报后，模块会通过 0x01 指令主动向上位机发送数据。根据设置，分为两种模式：

模式 0：全数据模式 (LEN = 18)

包含加速度、陀螺仪的原始值，以及解算后的姿态角。

- **数据区格式**: [AccX, AccY, AccZ, GyroX, GyroY, GyroZ, Pitch, Roll, Yaw]
- **说明**: 前 6 个参数均为 2 字节 int16 原始数据；后 3 个参数为姿态角。

模式 1：仅姿态模式 (LEN = 6)

仅输出姿态角，适合低带宽、高刷新率需求的场景。

- **数据区格式**: [Yaw, Pitch, Roll] (注意：此模式下 Yaw 排在第一位)
-

5. 控制指令详解与返回值

0xF0：通用指令应答 (ACK)

下位机收到上位机的控制指令后，会返回 0xF0 作为应答。

- **数据区 (DATA)**: 第 1 字节固定为**被应答的指令码**，后续字节为附加信息。
- **示例**: AA 55 60 F0 01 0A 5B (表示成功接收并执行了 0x0A 指令)

0x0A: 启动/停止数据上报 (Report Ctrl)

- 数据长度 (LEN): 0x01
- 数据区 (DATA): 0x01 = 启动上报, 0x00 = 停止上报。
- 示例 (启动): AA 55 60 0A 01 01 6C

0x0B: 设置输出模式 (Set Mode)

- 数据长度 (LEN): 0x01
- 数据区 (DATA): 0x00 = 全数据模式, 0x01 = 仅姿态模式。
- 示例 (仅姿态): AA 55 60 0B 01 01 6D

0x10: 触发重新校准 (Trigger Calib)

- 数据长度 (LEN): 0x00 (无数据区)
- 示例: AA 55 60 10 00 70

0x12: 软复位 MCU (Soft Reset)

触发下位机重启。发送后串口可能会短暂断开。

- 数据长度 (LEN): 0x00
- 示例: AA 55 60 12 00 72

0x14: Yaw 单圈比例校准 (Cal Yaw Scale)

用于修正 Yaw 角度旋转一圈不等于 360 度的累计误差。

- 数据长度 (LEN): 0x04
 - 数据区 (DATA): float32 类型的实际测得角度 (小端模式)。
 - 示例 (写入 360.0 度): AA 55 60 14 04 00 00 B4 43 6F
 - 返回值: AA 55 60 F0 0A 14 [状态 0x01] [4 字节测得角度] [4 字节当前比例] CS
-

6. 常用指令速查表

以下示例均假设当前设备 ID 为默认的 0x60:

- **启动上报:** AA 55 60 0A 01 01 6C
- **停止上报:** AA 55 60 0A 01 00 6B
- **设为全数据模式:** AA 55 60 0B 01 00 6C
- **设为仅姿态模式:** AA 55 60 0B 01 01 6D
- **重新校准:** AA 55 60 10 00 70
- **软复位:** AA 55 60 12 00 72